

PIEZOGRIPPER COMMUNICATION

Référence	PiezoGripper v2.2 - Protocole TCP.docx	
Date	21/03/2011 11:16	10/06/2013 12:07
Nombre de pages	4	
Affaire	PIEZOGRIPPER	

Equipe		
Rédacteur(s)	D. HERIBAN	
Responsable	F. PERROCHEAU	
Diffusion	Restreinte	

Syntaxe

Les commandes sont découpées en mots, séparés par le caractère `:`. Deux commandes successives seront séparées par le caractère `\n`.

- Le premier mot définira le **dispositif avec lequel interagir** (un doigt, un résistance, ...),
- Le second définira la **commande** (envoyer à une position, appliquer une certaine vitesse...)
- Les autres seront les **arguments** définissant l'interaction (coordonnées de la position, ...)

Protocole

Poutres piezoélectriques

Gère les deux doigts du PiezoGripper séparément, ou simultanément (symétriquement opposés). Il a pour commandes, **OPENING**, **dOPENING**, **RPOS**, **dRPOS**, **LPOS**, **dLPOS**, **SPEED**, **STATE**:

- GRIPPER:**OPENING**:ARG1:ARG2

GRIPPER: OPENING :ARG1:ARG2 écarte symétriquement les deux doigts de (ARG1,ARG2), dans le plan (Vy,Vz).			
ARG1		ARG2	
valeur	sens	valeur	sens
-100	ecartement minimal en Y	-100	ecartement minimal en Z
0	doigts en positions neutre en Y	0	doigts en positions neutre en Z
100	ecartement maximal en Y	100	ecartement maximal en Z

- GRIPPER:**RPOS**:ARG1:ARG2 et GRIPPER:**LPOS**:ARG1:ARG2

GRIPPER: RPOS :ARG1:ARG2 // GRIPPER: LPOS :ARG1:ARG2 déplace un doigt (Right ou Left) à la position (ARG1,ARG2), dans le plan (Vy,Vz).			
ARG1		ARG2	
valeur	sens	valeur	sens
-100	position au maximale à gauche	-100	position au maximale en bas
0	position neutre	0	position neutre
100	position au maximale à droite	100	position au maximale en haut

- GRIPPER:dOPENING:ARG1:ARG2

GRIPPER:dOPENING:ARG1:ARG2 induit une vitesse d'écartement symétrique (ARG1,ARG2), dans le plan (Vy,Vz).			
ARG1		ARG2	
valeur	sens	valeur	sens
-100	Vitesse de rapprochement max en Y	-100	Vitesse d'éloignement max en Z, doigt droit descendant, gauche montant.
0	aucune vitesse en Y	0	aucune vitesse en Z
100	Vitesse d'éloignement max en Y	100	Vitesse d'éloignement max en Z, doigt droit montant, gauche descendant.

- GRIPPER:dRPOS:ARG1:ARG2 et GRIPPER:dLPOS:ARG1:ARG2

GRIPPER:dRPOS:ARG1:ARG2 // GRIPPER:dLPOS:ARG1:ARG2 Induit une vitesse de vecteur (ARG1,ARG2), dans le plan (Vy,Vz) à un doigt (Right ou Left).			
ARG1		ARG2	
valeur	sens	valeur	sens
-100	vitesse maximale vers la gauche	-100	vitesse maximale vers le bas
0	vitesse nulle	0	vitesse nulle
100	vitesse maximale vers la droite	100	vitesse maximale vers le haut

- GRIPPER:SPEED:ARG1

GRIPPER:SPEED:ARG1 Permet à l'utilisateur de limiter les vitesses.	
ARG1	
valeur	sens
0	Aucun mouvement possible !
0.00001	Une demi-course de doigt en 0.1s

- GRIPPER:STATE

Demande au microcontrôleur de renvoyer l'actuelle consigne en position des deux doigts.

Le message renvoyé est formaté ainsi : **G:RightVx:RightVy:LeftVx:LeftVy**

Résistances chauffantes

- GRIPPER:RHRES:ARG1 et GRIPPER:LHRES:ARG1

GRIPPER: RHRES:ARG1 // GRIPPER: LHRES:ARG1	
Active une résistance (Right ou Left) au pourcentage de puissance (ARG1)	
valeur	sens
0	Résistance inactive
100	Résistance en chauffe maximale (0,5 W)